

โปรแกรมจับรูปแบบการเคลื่อนไหว

MOTION CAPTURE

นาย กฤษฎา สวัสดิ์

นาย ภาณุพงศ์ ศิริพร ณ ราชสีมา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2545

โปรแกรมจับรูปแบบการเคลื่อนไหว
MOTION CAPTURE

โดย
นาย กฤษฎา สวัสดิ์
นาย ภาณุพงศ์ ศิริพร ณ ราชสีมา

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ เกียรติกุล เจียรนัยชนะกิจ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2545

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2545

ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง โปรแกรมจับรูปแบบการเคลื่อนไหว

MOTION CAPTURE

ผู้จัดทำ

นายกฤษฎา สวัสดิ์

รหัสประจำตัว 43015349

นายภาณุพงศ์ ศิริพร ณ ราชสีมา

รหัสประจำตัว 43015375

____ อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์เกียรติกุล เกียรณัยชนะกิจ)

โปรแกรมจับรูปแบบการเคลื่อนไหว

นายกฤษฎา สวัสดิ์ 43015349

นายภาณุพงศ์ ศิริพร ณ ราชสีมา 43015375

เกียรติกุล เกียรณัฏฐะกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการพัฒนาทางทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านกราฟิกแอนิเมชัน ซึ่งในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าภาพแอนิเมชัน 3 มิติได้เข้าไปมีบทบาทในการทำภาพยนตร์หรือภาพยนตร์โฆษณาหรือนำไปสร้างเป็นเกม และโดยส่วนมากจะเป็นการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตเช่น มนุษย์ โดยการจะได้มาซึ่งภาพเคลื่อนไหวที่สมจริงนั้นเราจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าโมชันแคปเจอร์

โมชันแคปเจอร์คือการที่เราทำการแคปเจอร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์(หรือการเคลื่อนไหวของสิ่งอื่นๆ) แล้วทำการการส่งข้อมูลที่ได้ทำการแคปเจอร์ไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการกับข้อมูลเหล่านั้น ตัวอย่างการแคปเจอร์ เช่น การแคปเจอร์การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย แคปเจอร์การแสดงสีหน้า แคปเจอร์การเคลื่อนไหวของสัตว์ เป็นต้น

ปริญญาณิพนธ์ฉบับนี้จะทำการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมจับรูปแบบการเคลื่อนไหว โดยใช้ภาษาแมกซ์สคริปของโปรแกรมสามมิติสตูดิโอแมกซ์ในการพัฒนาในส่วนของการทำแอนิเมชัน และใช้โปรแกรมวิชวลซีพลัสพลัสในส่วนของการคำนวณหาตำแหน่งการเคลื่อนที่จากไฟล์วีดีโอ โดยเราต้องทำการติดตามมาร์เกอร์ตามส่วนต่างๆของร่างกาย และใช้กล้องในการแคปเจอร์การเคลื่อนไหวนั้นเพื่อนำมาคำนวณหาการเคลื่อนที่ของมาร์เกอร์เหล่านั้นและเราจะนำผลที่ได้ไปทำเป็นภาพแอนิเมชัน 3 มิติที่มีการเคลื่อนไหวที่สมจริง

Motion capture

Kridsada Sawasdee

Phanupong Siriporn na rachseema

Kietikul Jearanitanakij Advisor

Abstract

At present, Computer Technology is fast developed rapidly both in performance and ability such as the animation graphics. 3D animation to become for film, publicity and games development. At mostly that is human movement. We must have Motion Capture to create the realistic motion.

Motion Capture is the process of recording human movement (or other movement) in physical space, and transforming that information in a computer-usable form. Examples are measurements of full body motions, facial expressions, or animal motions.

This thesis is to study the motion capture application development that uses MaxScript of the 3D Studio Max to create animation development. And use C++ to process markers movement from video files. We must bind markers at the body of human. And use two cameras to capture that human movement. Take the result to make the realistic 3D motion.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เกิดขึ้นได้เนื่องมาจากการทำงานร่วมกันในหลายๆ ส่วน บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงคือ อาจารย์เกียรติกุล เจียรนัยชนะกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และช่วยเหลือเสมอ รวมไปถึงอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่มีได้กล่าวถึง ที่ได้คอยแนะนำ และให้คำปรึกษาจนคลายความข้องใจ ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

และต้องขอขอบพระคุณบุคคลที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจเอาใจใส่เสมอมา ในทุกๆ ด้านอันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณและขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

นายกฤษฎา สวัสดิ์

นายภาณุพงศ์ ศิริพร ณ ราชสีมา

โปรแกรมจับรูปแบบการเคลื่อนไหว

นายกฤษฎา สวัสดิ์ 43015349

นายภาณุพงศ์ ศิริพร ณ ราชสีมา 43015375

เกียรติกุล เกียรณัฏฐะกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการพัฒนาทางทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านกราฟิกแอนิเมชัน ซึ่งในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าภาพแอนิเมชัน 3 มิติได้เข้าไปมีบทบาทในการทำภาพยนตร์หรือภาพยนตร์โฆษณาหรือนำไปสร้างเป็นเกม และโดยส่วนมากจะเป็นการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตเช่น มนุษย์ โดยการจะได้มาซึ่งภาพเคลื่อนไหวที่สมจริงนั้นเราจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าโมชันแคปเจอร์

โมชันแคปเจอร์คือการที่เราทำการแคปเจอร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์(หรือการเคลื่อนไหวของสิ่งอื่นๆ) แล้วทำการการส่งข้อมูลที่ได้ทำการแคปเจอร์ไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการกับข้อมูลเหล่านั้น ตัวอย่างการแคปเจอร์ เช่น การแคปเจอร์การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย แคปเจอร์การแสดงสีหน้า แคปเจอร์การเคลื่อนไหวของสัตว์ เป็นต้น

ปริญญาณิพนธ์ฉบับนี้จะทำการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมจับรูปแบบการเคลื่อนไหว โดยใช้ภาษาแมกซ์สคริปของโปรแกรมสามมิติสตูดิโอแมกซ์ในการพัฒนาในส่วนของการทำแอนิเมชัน และใช้โปรแกรมวิชวลซีพลัสพลัสในส่วนของการคำนวณหาตำแหน่งการเคลื่อนที่จากไฟล์วีดีโอ โดยเราต้องทำการติดตามมาร์เกอร์ตามส่วนต่างๆของร่างกาย และใช้กล้องในการแคปเจอร์การเคลื่อนไหวนั้นเพื่อนำมาคำนวณหาการเคลื่อนที่ของมาร์เกอร์เหล่านั้นและเราจะนำผลที่ได้ไปทำเป็นภาพแอนิเมชัน 3 มิติที่มีการเคลื่อนไหวที่สมจริง

Motion capture

Kridsada Sawasdee

Phanupong Siriporn na rachseema

Kietikul Jearanitanakij Advisor

Abstract

At present, Computer Technology is fast developed rapidly both in performance and ability such as the animation graphics. 3D animation to become for film, publicity and games development. At mostly that is human movement. We must have Motion Capture to create the realistic motion.

Motion Capture is the process of recording human movement (or other movement) in physical space, and transforming that information in a computer-usable form. Examples are measurements of full body motions, facial expressions, or animal motions.

This thesis is to study the motion capture application development that uses MaxScript of the 3D Studio Max to create animation development. And use C++ to process markers movement from video files. We must bind markers at the body of human. And use two cameras to capture that human movement. Take the result to make the realistic 3D motion.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เกิดขึ้นได้เนื่องมาจากการทำงานร่วมกันในหลายๆ ส่วน บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงคือ อาจารย์เกียรติกุล เจียรนัยชนะกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และช่วยเหลือเสมอ รวมไปถึงอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่มีได้กล่าวถึง ที่ได้คอยแนะนำ และให้คำปรึกษาจนคลายความข้องใจ ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

และต้องขอขอบพระคุณบุคคลที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจเอาใจใส่เสมอมา ในทุกๆ ด้านอันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณและขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

นายกฤษฎา สวัสดิ์

นายภาณุพงศ์ ศิริพร ณ ราชสีมา

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VII
สารบัญภาพ	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานโครงการ	1
1.3 ขอบเขตในการดำเนินงาน	2
1.4 วิธีดำเนินการ	2
บทที่ 2 อิมเมจโปรเซสซิง	3
2.1 การปรับปรุงคุณภาพของภาพ	3
2.2 การแบ่งส่วนของภาพ	5
2.2.1 ในการทำการแบ่งส่วน(Segment)	5
2.2.2 การใช้ค่าเทรชโฮลด์ (Thresholding)	6
2.2.3 รีเจียนกโรอิง (Region Growing)	9
บทที่ 3 แม็กซ์สคริป (MaxScript)	11
3.1 การเรียกใช้ แม็กซ์สคริป	11
3.2 ข้อมูลต่างๆในแม็กซ์สคริป	13
3.2.1 การกำหนดค่าตัวเลขในแม็กซ์สคริป	13
3.2.2 การเรียกใช้สตริงในแม็กซ์สคริป	14
3.2.3 การใช้อาร์เรย์ในแม็กซ์สคริป	15
3.3 การกำหนดค่าให้กับตัวแปร	15
3.4 การทำงานคณิตศาสตร์ในแม็กซ์สคริป	17
3.4.1 การทำงานพื้นฐานทางคณิตศาสตร์	17
3.4.2 การทำงานกับสตริง	19
3.4.3 การสุ่มค่าตัวเลข	19
3.4.4 การเพิ่มค่า	20
3.5 การเรียกใช้และทำงานกับ สคริปไฟล์	20
3.5.1 การทำงานกับสคริปที่คุณได้ เก็บไว้แล้ว	20
3.5.2 การเรียกใช้สคริปอื่นๆ	21

สารบัญ

(ต่อ)

3.6 การทำแอนิเมชันด้วยแมกซ์สคลิป	21
3.6.1 การวาดกล่องด้วย แม็กสคลิป	22
3.6.2 การแก้ไขค่าต่างๆของกล่อง	24
3.6.3 การเปลี่ยนสีของกล่อง	24
3.6.4 การเปลี่ยนตำแหน่งของกล่อง	25
3.6.5 การเปลี่ยนขนาดของกล่อง	25
บทที่ 4 Stereopsis	27
4.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำ Stereopsis	28
4.2 ระบบ Stereopsis อย่างง่าย	30
4.3 การแก้ปัญหของการหาจุดที่แสดงถึงจุดในโลกจริงเดียวกัน	31
4.3.1 วิธี Correlation – based	31
4.3.2 วิธี Feature – based	32
4.4 การสร้าง Cartesian coordinate เมื่อทราบตำแหน่งที่ต้องการ	32
4.5 เรขาคณิตของภาพ	34
4.6.1 โมเดลพื้นฐานของเรขาคณิตของภาพ	35
บทที่ 5 รูปแบบของไฟล์เอวีไอ	36
5.1 ส่วนหัวของไฟล์ เอวีไอ (AVI Header Format)	36
5.2 ส่วนหัวของ เฟรม เอวีไอ (Frame AVI Header Format)	37
บทที่ 6 การสร้างโมเดล 3 มิติ	41
6.1 หลักการสร้างกราฟิก 3 มิติด้วยโปรแกรม 3 มิติ สตูดิโอ แมกซ์	41
6.2 โครงสร้างและหน้าจอการทำงานภายในโปรแกรม 3	41
6.3 การ เชื่อมต่อ (Merge) ไฟล์	43
6.4 การ อิมพอร์ต / เอ็กซ์พอร์ตไฟล์	43
6.5 การสร้างวัตถุ 3 มิติรูปทรงพื้นฐาน	44
6.5.1 สร้างวัตถุโดยใช้เมาส์ในจอภาพย่อย	44
6.5.2 สร้างกล่องโดยการกำหนดค่าจากคีย์บอร์ด	45
6.6 การกำหนดพื้นที่ผิววัตถุ	45
บทที่ 7 การออกแบบโปรแกรมจบบรูปแบบการเคลื่อนไหว	47
7.1 ภาพรวมของโครงงาน	47
7.2 การออกแบบและการเขียนโปรแกรม	48

สารบัญ

(ต่อ)

7.2.1 การบันทึกภาพเคลื่อนไหว (Image capture)	48
7.2.2 อิมเมจโปรเซสซิ่ง (Image processing)	49
7.2.3 การวิเคราะห์ค่าความผิดพลาด (Error analysis)	50
7.2.4 สเตอริโอออปซิส (Stereopsis)	51
7.2.5 การสร้างไฟล์แมกซ์สคริปต์ (Generate MaxScript)	51
7.2.6 การทำแอนิเมชัน (Make animation)	53
7.3 แผนภาพต่างๆ ของการออกแบบระบบ (Diagram)	59
7.3.1 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram)	59
7.3.2 ซีควเอนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram)	60
7.3.3 คลาสไดอะแกรม (Class Diagram)	62
บทที่ 8 ผลการทดลองและการทดสอบ	64
8.1 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ	64
8.2 การทดสอบโปรแกรมจบบรูปแบบการเคลื่อนไหว	64
บทที่ 9 บทวิจารณ์และสรุป	76
9.1 ประเมินผล	76
9.2 แนวทางการพัฒนาต่อ	76
9.3 สรุป	76
ภาคผนวก ก	77
บรรณานุกรม	83

สารบัญตาราง

	หน้าที่
ตารางที่ 5.1 รูปแบบส่วนหัวของไฟล์ เอวีไอ	36
ตารางที่ 5.2 รูปแบบส่วนหัวของไฟล์ เอวีไอ	38

สารบัญรูปภาพ

	หน้าที่
รูปที่ 2.1 การใช้ลิเนียร์ทรานฟอร์มแบบที่หนึ่ง	3
รูปที่ 2.2 การใช้ลิเนียร์ทรานฟอร์มแบบที่สอง	4
รูปที่ 2.3 การใช้ลิเนียร์ทรานฟอร์มแบบที่สาม	4
รูปที่ 2.4 การทำการแบ่งส่วนของภาพ	5
รูปที่ 2.5 ภาพที่ได้จากการทำทรดโฮล	6
รูปที่ 2.6 ผลจากการปรับค่าทรดโฮลเป็นค่าต่างๆ	7
รูปที่ 2.7 พังชั้นตอนในการหาค่าทรดโฮล (flow chart thresholds)	8
รูปที่ 2.8 ขั้นตอนการทำรีเจียนกโรอิง (Region Growing)	9
รูปที่ 2.9 พังชั้นตอนในการทำรีเจียนกโรอิง(Region Growing flow)	10
รูปที่ 3.1 พานัลของแม็กส์สคลิป	12
รูปที่ 3.2 หน้าต่างรอร์รับคำสั่ง แม็กสคลิป	12
รูปที่ 3.3 ประเภทตัวแปรแบบตัวเลข	13
รูปที่ 3.4 การเรียกใช้สตริงในแม็กส์สคลิป	14
รูปที่ 3.5 เมื่อใส่สตริงในรูปแบบที่ถูกต้อง	14
รูปที่ 3.6 การใช้อาร์เรย์	15
รูปที่ 3.7 แสดงการกำหนดค่าให้กับตัวแปรแบบสตริง	16
รูปที่ 3.8 การเรียกใช้ตัวแปรแบบสตริง	16
รูปที่ 3.9 การใช้คำสั่งทางคณิตศาสตร์ ในแม็กส์สคลิป	17
รูปที่ 3.10 การป้อนค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์	18
รูปที่ 3.11 การคำนวณทางคณิตศาสตร์ด้วยหลายๆคำสั่ง	18
รูปที่ 3.12 การคำนวณทางคณิตศาสตร์กัน สตริง	19
รูปที่ 3.13 รูปแบบการสุ่มค่า	20
รูปที่ 3.14 แสดง Code MaxScript ที่ใช้ทำภาพแอนิเมชัน	21
รูปที่ 3.15 การสร้างกล่องและกำหนดค่าพารามิเตอร์	23
รูปที่ 3.16 กล่องที่ถูกวาดโดยใช้แม็กส์สคลิป	24
รูปที่ 3.17 การเปลี่ยนตำแหน่งของกล่อง	25
รูปที่ 3.18 คำสั่งแสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆของออปเจ็ก	26
รูปที่ 4.1 รูปภาพที่ใช้ในการหา ตำแหน่งของวัตถุ (Cartesian coordinate)	27
รูปที่ 4.2 จุดภาพบน (ก) (ข) ที่เป็นจุดเดียวกันในโลกจริง	28
รูปที่ 4.3 แสดงมุมมองที่ได้จากกล้องสองตัว	29
รูปที่ 4.4 โมเดลของเรขาคณิตของจุด	30
รูปที่ 4.5 โมเดลของระบบ Sstereo เพื่อใช้ในการสมการเพื่อหาค่า X	32

สารบัญรูปภาพ

(ต่อ)

รูปที่ 4.6 โมเดลของระบบ Stereo เพื่อใช้ในการสร้างสมการเพื่อหาค่า Y	33
รูปที่ 4.7 โมเดลของระบบ Stereopsis เพื่อใช้อธิบายการหาค่า Z	33
รูปที่ 4.8 โมเดลของระบบ Stereo ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหาค่า X3 X4	34
รูปที่ 4.9 เรขาคณิตภาพ	35
รูปที่ 5.1 แสดง รูปแบบ ของเฟรม เอวีไอ	37
รูปที่ 6.1 แสดงหน้าจอการทำงานภายในโปรแกรม 3 มิติ สตูดิโอ แมกซ์ เวอร์ชัน 5.0	41
รูปที่ 6.2 แสดงส่วนควบคุมหน้าจอย่อย	42
รูปที่ 6.3 แสดงสร้างวัตถุโดยใช้เมาส์ในจอภาพย่อย	44
รูปที่ 6.4 แสดงแถบคำสั่ง Rollout หัวข้อ Parameters	45
รูปที่ 6.5 แสดงคุณสมบัติเจดสีของวัตถุ	45
รูปที่ 6.6 แสดงการกำหนดคุณสมบัติ	46
รูปที่ 7.1 แสดงภาพโดยรวมของระบบ	47
รูปที่ 7.2 แสดงอุปกรณ์มาร์เกอร์ที่ใช้ติดตามส่วนต่างๆของร่างกาย	48
รูปที่ 7.3 แสดงตำแหน่งที่เราทำการติดอุปกรณ์มาร์เกอร์	49
รูปที่ 7.4 แสดง Format ของเฟรม AVI	50
รูปที่ 7.5 แสดงตัวอย่างโค้ดแมกซ์สคลิป	52
รูปที่ 7.6 แสดงโครงสร้างร่างกายของมนุษย์	53
รูปที่ 7.7 ไฟล์สคลิปส่วนที่ 1	54
รูปที่ 7.8 ไฟล์สคลิปส่วนที่ 2	55
รูปที่ 7.9 ไฟล์สคลิปส่วนที่ 3	56
รูปที่ 7.10 ไฟล์สคลิปส่วนที่ 4	57
รูปที่ 7.11 แสดงวิธีการรันไฟล์แมกซ์สคลิป	58
รูปที่ 7.12 แสดงยูสเครสไดอะแกรมของระบบ	59
รูปที่ 7.13 แสดงซีเควนไดอะแกรมของระบบ	60
รูปที่ 7.14 แสดงคลาสไดอะแกรมของโปรแกรมจับรูปแบบการเคลื่อนไหว	62
รูปที่ 8.1 กราฟของภาพแอนิเมชันเมื่อคีย์เฟรมเป็น 1	65
รูปที่ 8.2 กราฟของภาพแอนิเมชันเมื่อคีย์เฟรมเป็น 5	66
รูปที่ 8.3 กราฟของภาพแอนิเมชันเมื่อคีย์เฟรมเป็น 10	67
รูปที่ 8.4 กราฟของภาพแอนิเมชันเมื่อคีย์เฟรมเป็น 15	68
รูปที่ 8.5 คีย์เฟรมเป็น 1	70
รูปที่ 8.6 คีย์เฟรมเป็น 5	70

สารบัญรูปภาพ

(ต่อ)

รูปที่ 8.7 คีย์เฟรมเป็น 10	71
รูปที่ 8.8 คีย์เฟรมเป็น 15	71
รูปที่ 8.9 คีย์เฟรมเป็น 1	72
รูปที่ 8.10 คีย์เฟรมเป็น 5	73
รูปที่ 8.11 คีย์เฟรมเป็น 10	74
รูปที่ 8.12 คีย์เฟรมเป็น 15	75

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

โค้ดไฟล์ FnScript11.ms

```

=====

-- Project :   Motion Capture
-- Modifier:    Kridsada Sawasdee
-- Complite:    20 February 2003
=====

-----Variable-----

a0 = '$root'
a1 = '$BackBone3'
a2 = '$ArmDown-R'
a3 = '$ArmDown-L'
a4 = '$Hand-R'
a5 = '$Hand-L'
a6 = '$Head'
a7 = '$LegDownR'
a8 = '$LegDownL'
a9 = '$FootUpR'
a10 = '$FootUpL'

Ba0 = #(0.000000,0.000000,0.000000)
Ba1 = #(0.000000,0.000000,0.000000)
Ba2 = #(0.000000,0.000000,0.000000)
Ba3 = #(0.000000,0.000000,0.000000)
Ba4 = #(0.000000,0.000000,0.000000)
Ba5 = #(0.000000,0.000000,0.000000)
Ba6 = #(0.000000,0.000000,0.000000)
Ba7 = #(0.000000,0.000000,0.000000)
Ba8 = #(0.000000,0.000000,0.000000)
Ba9 = #(0.000000,0.000000,0.000000)
Ba10 = #(0.000000,0.000000,0.000000)

-----Method-----

```

```

fn Keep_Old_Pos =
(
    global ta0 = #(a0.pos.x,a0.pos.y,a0.pos.z)
    global ta1 = #(a1.pos.x,a1.pos.y,a1.pos.z)
    global ta2 = #(a2.pos.x,a2.pos.y,a2.pos.z)
    global ta3 = #(a3.pos.x,a3.pos.y,a3.pos.z)
    global ta4 = #(a4.pos.x,a4.pos.y,a4.pos.z)
    global ta5 = #(a5.pos.x,a5.pos.y,a5.pos.z)
    global ta6 = #(a6.pos.x,a6.pos.y,a6.pos.z)
    global ta7 = #(a7.pos.x,a7.pos.y,a7.pos.z)
    global ta8 = #(a8.pos.x,a8.pos.y,a8.pos.z)
    global ta9 = #(a9.pos.x,a9.pos.y,a9.pos.z)
    global ta10 = #(a10.pos.x,a10.pos.y,a10.pos.z)

    return true
)

```

```

fn ActPro r_real r_model axis =
(
    if axis > r_real Then
        axis = r_real
    else if axis < r_real*-1 Then
        axis = r_real*-1
    Angle = asin(axis/r_real)
    return r_model*sin(Angle)
)

```

```

fn Root_Move =
(
    move a0[Ba0[1],Ba0[2],Ba0[3]]
)

```

```

fn Back_Bone3_Move =
(
    rr = 100.0
    rm = 30.0
    dz = ta1[3] - a1.pos.z

```

```

dy = ta1[2] - a1.pos.y
dx = ta1[1] - a1.pos.x
dx += Ba1[1]
dy += Ba1[2]
dz += Ba1[3]

dx = ActPro 100.0 60.0 dx
dy = (rm*dy)/rr
dz = ActPro rr rm dz
move a1[dx,dy,dz]

)

fn Arm_Down_move =
(
    dz = ta2[3] - a2.pos.z
    dy = ta2[2] - a2.pos.y
    dx = ta2[1] - a2.pos.x
    dx += Ba2[1]
    dy += Ba2[2]
    dz += Ba2[3]
    move a2[dx,dy,dz]

    dz = ta3[3] - a3.pos.z
    dy = ta3[2] - a3.pos.y
    dx = ta3[1] - a3.pos.x
    dx += Ba3[1]
    dy += Ba3[2]
    dz += Ba3[3]
    move a3[dx,dy,dz]

)

```

```

fn Hand_move =
(
    dz = ta4[3] - a4.pos.z
    dy = ta4[2] - a4.pos.y
    dx = ta4[1] - a4.pos.x
    dx += Ba4[1]
    dy += Ba4[2]
    dz += Ba4[3]
    move a4[dx,dy,dz]
    dz = ta5[3] - a5.pos.z
    dy = ta5[2] - a5.pos.y
    dx = ta5[1] - a5.pos.x
    dx += Ba5[1]
    dy += Ba5[2]
    dz += Ba5[3]
    move a5[dx,dy,dz]
)

fn Head_Move =
(
    rr = 100.0
    rm = 50.0
    dz = ta6[3] - a6.pos.z
    dy = ta6[2] - a6.pos.y
    dx = ta6[1] - a6.pos.x
    dx += Ba6[1]
    dy += Ba6[2]
    dz += Ba6[3]
    dx = ActPro rr rm dx
    dy = (rm*dy)/rr
    dz = ActPro rr rm dz
    move a6[dx,dy,dz]
)

```

```
fn LegDown_Move =
```

```
(
```

```
    rr = 100.0
```

```
    rm = 140.0
```

```
    dz = ta7[3] - a7.pos.z
```

```
    dy = ta7[2] - a7.pos.y
```

```
    dx = ta7[1] - a7.pos.x
```

```
    dx += Ba7[1]
```

```
    dy += Ba7[2]
```

```
    dz += Ba7[3]
```

```
    move a7[dx,dy,dz]
```

```
    dz = ta8[3] - a8.pos.z
```

```
    dy = ta8[2] - a8.pos.y
```

```
    dx = ta8[1] - a8.pos.x
```

```
    dx += Ba8[1]
```

```
    dy = ActPro rr rm dy
```

```
    dz = ActPro rr rm dz
```

```
    move a8[dx,dy,dz]
```

```
)
```

```
fn FootUp_Move =
```

```
(
```

```
    dz = ta9[3] - a9.pos.z
```

```
    dy = ta9[2] - a9.pos.y
```

```
    dx = ta9[1] - a9.pos.x
```

```
    dx += Ba9[1]
```

```
    dy += Ba9[2]
```

```
    dz += Ba9[3]
```

```
    move a9[dx,dy,dz]
```

```
    dz = ta10[3] - a10.pos.z
```

```
    dy = ta10[2] - a10.pos.y
```

```
    dx = ta10[1] - a10.pos.x
```

```
    dx += Ba10[1]
```

```
    dy += Ba10[2]
```

```
    dz += Ba10[3]
```

```
        move a10[dx,dy,dz]
    )
    fn call_Move =
    (
        Keep_Old_Pos()
        Root_Move()
        Back_Bone3_Move()
        Arm_Down_move()
        Hand_move()
        Head_Move()
        LegDown_Move()
        FootUp_Move()
    )
```

บรรณานุกรม

- [1] Menache,Alberto : “Understanding motion capture for computer animation and video game”
- [2] R.C. Gonzalez and R. E. Woods : ”Digital Image Processing” Prentice Hall, New Jersey
- [3] J.R.Parker : “ALGORITHMS FOR IMAGE PROCESSING AND COMPUTER VISION”
John Wiley & Sons,Inc ISBN 0-471-14056-2,1997
- [4] นิรุช อำนวยศิลป์ : “คู่มือการเขียนโปรแกรม Microsoft Visual C++ Version 6.0”
- [5] ศุภพงศ์ เลิศสินธวานนท์ : “ก้าวสู่โลก 3 มิติ 3 D Studio MAX”
- [6] พูนศักดิ์ ฐนพันธ์พานิช : “เทคนิคการสร้าง character modeling บน 3ds max 4.2”